
**Sistema GamarrinTinTin
Utilizando MÉTRICA versión 1.0**

**Sistema GamarrinTinTin
Catálogo de Requisitos**

Versión 4.0

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 4.0
Catálogo de Requisitos	

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
10/04/2026	1.0	Primera versión del catálogo de requerimientos donde se describen las funcionalidades a implementar en el sistema de software a desarrollar	Equipo de desarrollo
23/04/2026	2.0	Segunda versión del catálogo de requerimientos, donde se corrigen observaciones indicadas, como la separación de funcionales y no funcionales; y redacción de los requerimientos. Además se agregaron nuevos requerimientos funcionales llegando al número de 37, y nuevos requerimientos no funcionales llegando al número de 7.	Equipo de desarrollo
07/05/2026	3.0	Tercera versión del catálogo de requerimientos, donde se corrigen requerimientos, se precisa mejor su descripción. Se explica con mayor detalle las características del descuento por volumen en los requerimientos donde se encuentra presente. Se agregaron nuevos requerimientos funcionales llegando al número de 39.	Equipo de desarrollo
29/05/2026	4.0	Cuarta versión del catálogo de requerimientos, corrección con respecto a los descuentos por volumen, que ahora se aplican por cada producto y ya no por cada categoría.	Equipo de desarrollo

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 4.0
Catálogo de Requisitos	

Catálogo de Requisitos

Prioridades:

Número	Descripción
1	Baja
2	Media
3	Alta

Tabla 1. Requerimientos funcionales

No	Descripción	Tipo	Prioridad
R-01	El sistema debe permitir el registro de usuario de rol cliente, solicitando previamente nombres, apellidos, número de celular, DNI o RUC, correo, dirección y contraseña.	Funcional	2
R-02	El sistema debe permitir el inicio de sesión de los usuarios previamente registrados mediante el ingreso de credenciales (correo electrónico usado para el registro y su contraseña) por roles (cliente, vendedor y administrador del negocio).	Funcional	2
R-03	El sistema debe mostrar un catálogo de productos al visitante anónimo o usuario cliente, organizados por categoría (polos, poleras), talla (S, M, L, XL) y tipo de diseño (predefinido / personalizable), mostrando nombre, precio e imagen.	Funcional	3
R-04	El sistema debe permitir filtrar el catálogo por categoría (polos, poleras), talla (S, M, L, XL) y tipo de opción de diseño (predefinido / personalizable).	Funcional	2
R-05	El sistema debe permitir al visitante anónimo o usuario cliente seleccionar un producto, mostrando la vista plana del producto (sin modelo que lo lleve puesto, vista de pecho y espalda), nombre, descripción, precio, colores, descuentos por volumen aplicables, estampados predefinidos y opción de personalización si estuviera disponible.	Funcional	3
R-06	El sistema debe permitir seleccionar talla (S, M, L, XL), color (disponibles según producto), diseño (predefinidos para pecho y espalda) y cantidad del producto seleccionado.	Funcional	2
R-07	El sistema debe deshabilitar la opción de compra cuando la cantidad seleccionada por el usuario es mayor al stock disponible.	Funcional	3
R-08	El sistema debe habilitar la opción de solicitar una cotización cuando la cantidad seleccionada por el usuario es mayor al stock disponible o se selecciona un producto personalizado.	Funcional	3
R-09	Para las productos personalizables, el sistema debe mostrar una opción adicional en la lista de diseños (pecho y espalda) que permita adjuntar una imagen (archivo png o jpg) en un rango desde 500 x 500 píxeles hasta 2000 x 2000 píxeles, con un peso máximo de 2MB. La cantidad máxima de imágenes que se pueden agregar por producto son 6 en total.	Funcional	3

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 4.0
Catálogo de Requisitos	

No	Descripción	Tipo	Prioridad
R-10	El sistema debe mostrar una previsualización del producto personalizable con el diseño cargado por el usuario, dándole a elegir la posibilidad de modificar el tamaño y ubicar su imagen en cualquier posición dentro de un espacio de 32x38cm en la parte frontal y posterior.	Funcional	2
R-11	El sistema debe permitir agregar un producto al carrito de compras (productos predefinidos o personalizables) con las especificaciones señaladas si existe stock disponible.	Funcional	3
R-12	El sistema debe contar con un apartado de carrito de compras que almacene los productos seleccionados, permitiendo la selección parcial de ítems del carrito para conformar un pedido, y que calcule automáticamente los montos finales al aplicar a cada producto el mayor porcentaje de descuento por volumen que le corresponda según la cantidad mínima alcanzada. Asimismo, el sistema permitirá añadir cotizaciones previamente gestionadas por un vendedor, las cuales mantienen su precio definitivo.	Funcional	3
R-13	Antes de realizar una compra o una solicitud de cotización el sistema debe verificar el inicio de sesión del usuario cliente, solicitando registro o inicio de sesión si no lo hubiera (caso del visitante anónimo).	Funcional	2
R-14	El sistema debe permitir seleccionar la opción de solicitar cotización por producto, con las especificaciones seleccionadas por el cliente.	Funcional	3
R-15	El sistema debe mostrar las cotizaciones solicitadas por el usuario cliente, junto con su estado actual (pendiente, cotizado, pagado, rechazado). En caso, la cotización tenga el estado cotizado, se mostrará la opción de agregar al carrito. Si la cotización agregada al carrito no es pagada en 72 horas se elimina de sus cotizaciones, se le notificará al correo electrónico del cliente 24 horas antes de que supere el tiempo límite.	Funcional	2
R-16	El sistema debe mostrar a los usuarios vendedor y administrador del negocio las solicitudes de cotización de los usuarios clientes incluyendo el estado, código, nombre del solicitante.	Funcional	3
R-17	El sistema debe permitir seleccionar una cotización específica a los usuarios vendedor y administrador del negocio donde se muestran los datos específicos (código, estado, cliente asociado, producto, cantidad) y permita además ingresar una respuesta con un valor de precio de la cotización, que será enviado de vuelta al usuario cliente.	Funcional	3
R-18	El sistema debe permitir al seleccionar una cotización específica al usuario cliente donde se muestran los datos específicos (código, estado, cliente asociado, producto, cantidad y precio). En caso, la cotización tenga el estado cotizado, se mostrará la opción de agregar al carrito. Si la cotización agregada al carrito no es pagada en 72 horas se elimina de sus cotizaciones, se le notificará al correo electrónico del cliente 24 horas antes de que supere el tiempo límite.	Funcional	3

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 4.0
Catálogo de Requisitos	

No	Descripción	Tipo	Prioridad
R-19	El sistema debe permitir realizar el pago de los pedidos registrados en el carrito de compra, solicitando un método de pago (tarjeta de crédito/débito, Yape o Plin). Si el pedido en el carrito deriva de una cotización agregada entonces cuando se confirme su pago está deberá cambiar a estado pagado en cotizaciones.	Funcional	2
R-20	El sistema debe conectarse a una pasarela de pagos para realizar el pago del pedido y debe notificar al cliente el pago exitoso o en su defecto el rechazo de la transacción al correo electrónico.	Funcional	2
R-21	El sistema debe mostrar los pedidos del usuario cliente (pedidos pagados) junto con su estado actual (registrado, confirmado, en proceso, enviado, entregado, cancelado).	Funcional	1
R-22	El sistema debe permitir al usuario cliente seleccionar un pedido en específico mostrando el flujo de estados (registrado, confirmado, en proceso, enviado, entregado, cancelado) junto con los productos registrados, dirección asociada, fecha de registro del pedido, monto.	Funcional	2
R-23	El sistema debe permitir al usuario vendedor y administrador del negocio registrar un nuevo producto en el catálogo, solicitando código, categoría (polo o polera), tallas, colores, opción de personalización, descripción, precio, descuentos por volumen, stocks (por combinación de color y talla) disponible e imágenes de la vista frontal y posterior para cada color del producto (archivo png o jpg) en un rango desde 500 x 500 píxeles hasta 2000 x 2000 píxeles, con un peso máximo de 2MB.	Funcional	3
R-24	El sistema debe permitir al usuario vendedor y administrador del negocio modificar los campos (nombre, precio, descripción, tallas, colores, stocks (por combinación de color y talla) y descuentos por volumen) y estado (activo, inactivo) de los productos registrados en el catálogo a excepción del código.	Funcional	2
R-25	El sistema debe permitir al usuario vendedor y administrador del negocio adjuntar imágenes para estampados predeterminados (archivo png o jpg) en un rango desde 500 x 500 píxeles hasta 2000 x 2000 píxeles, con un peso máximo de 2MB.	Funcional	2
R-26	El sistema debe mostrar a los usuarios vendedor y administrador del negocio los pedidos confirmados (con pago realizado) incluyendo el estado, código, nombre del usuario cliente, fecha de registro.	Funcional	2
R-27	El sistema debe permitir al usuario vendedor y administrador del negocio seleccionar un pedido en específico mostrando el flujo de estados junto con los productos registrados, dirección asociada, fecha de registro del pedido, monto, cliente asociado.	Funcional	2
R-28	El sistema debe permitir al usuario vendedor y administrador del negocio editar el estado (registrado, confirmado, en proceso, enviado, entregado, cancelado) del pedido seleccionado en específico.	Funcional	2
R-29	El sistema debe permitir al usuario administrador del negocio generar reportes sobre las cotizaciones, ventas y productos más vendidos en un rango de tiempo determinado, permitiendo además la generación de un archivo pdf.	Funcional	2

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 4.0
Catálogo de Requisitos	

No	Descripción	Tipo	Prioridad
R-30	El sistema debe permitir al usuario administrador del negocio revisar registros sobre inicios de sesión, ventas, pagos, modificaciones en el catálogo.	Funcional	3
R-31	El sistema debe permitir al usuario administrador del negocio revisar un log de errores técnicos del sistema.	Funcional	3
R-32	El sistema debe permitir al usuario administrador el registro de usuarios de rol vendedor, solicitando nombres, apellidos, número de celular, DNI, correo electrónico y contraseña.	Funcional	2
R-33	El sistema debe notificar previamente a los usuarios sobre ventanas de mantenimiento programadas.	Funcional	2
R-34	El sistema deberá permitir cerrar sesión a los usuarios (vendedor, cliente, administrador del negocio).	Funcional	2
R-35	El sistema deberá permitir al cliente solicitar la eliminación lógica de su cuenta (mantener registros enlazados a la cuenta). La solicitud le llega al administrador a través de su correo electrónico.	Funcional	2
R-36	El sistema deberá permitir la modificación de los datos (contraseña, dirección, celular) de su cuenta al usuario (cliente, administrador del negocio, vendedor), excepto para RUC y DNI que se deberá solicitar su modificación.	Funcional	2
R-37	El sistema debe permitir la recuperación de contraseña de los usuarios mediante el envío de un enlace de restablecimiento al correo electrónico registrado.	Funcional	2
R-38	El sistema debe permitir al usuario vendedor y administrador del negocio configurar múltiples rangos de descuentos por volumen para un producto específico. La configuración permitirá definir cada rango de descuento ingresando la cantidad mínima y su porcentaje de descuento aplicable a valores mayores o igual a la cantidad indicada. Además, debe impedir la creación de rangos de descuentos duplicados para un mismo producto.	Funcional	2
R-39	El sistema debe permitir al administrador la eliminación lógica de la cuenta de un usuario.	Funcional	2

Tabla 2. Requerimientos no funcionales

No	Descripción	Tipo	Prioridad
RN-01	El sistema debe cargar el catálogo en un tiempo menor a 2 segundos.	No Funcional	3
RN-02	Las operaciones de búsqueda y filtrado deben responder en menos de 3 segundos.	No Funcional	3
RN-03	El sistema debe garantizar consistencia en los datos.	No Funcional	3

Sistema GamarrinTinTin	Versión: 4.0
Catálogo de Requisitos	

No	Descripción	Tipo	Prioridad
RN-04	El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 95% mensual.	No Funcional	2
RN-05	El sistema podrá realizar mantenimientos programados en horario de madrugada (ej. 00:00–05:00), durante los cuales el servicio puede no estar disponible.	No Funcional	2
RN-06	El sistema debe permitir el crecimiento en número de usuarios y productos. (+20% anual).	No funcional	2
RN-07	El sistema deberá ser capaz de soportar al menos entre 20 a 50 usuarios concurrentes realizando operaciones de consulta en el catálogo sin degradación del servicio.	No funcional	3